Printed Pages – 8

220311(20)
020411(20)

Diploma in Engineering (Third Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Civil Engg. Branch)

SURVEYING–I

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute the English version question shall be treated as final*

1. समतल एवं भूपृष्ठ सर्वेक्षण में अंतर लिखिए। 5

Write the difference between Plane and Geodetic Survey.

2. कोई दो प्रश्न हल कीजिए— 2×10=20

Attempt any two questions :

(i) आरेखन को परिभाषित कीजिए। स्वच्छ चित्र की सहायता से प्रत्यक्ष आरेखन को समझाइए।

Define Ranging. Explain direct ranging with the help of neat sketch.

(ii) जरीब सर्वेक्षण में कौन-कौन सी त्रुटियाँ होती है, सूचीबद्ध करें। समकारी एवं संचयी त्रुटियों की उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए।

Enlist different source of errors in chain surveying. Differentiate between compensating and cmulative errors with suitable examples.

(iii) 1 cm = 40 m के स्केल पर खींची गई एक प्लान पर दो बिंदुओं के बीच दूरी नापी गई, जो 480 m थी। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि गलती से 1 cm = 20 m के मापदंड में दूरी नापी गई है। दोनों बिंदुओं के मध्य सही दूरी ज्ञात करो।

A surveyor measured the distance between two points on the plan drawn to a scale of 1 cm = 40 m and the result was 480 m. Later however he discovered that he used a scale of 1 cm = 20 m. Find the true distance between two points.

3. कोई **दो** प्रश्न हल कीजिए— 2×10=20

Attempt any **two** questions :

(i) प्रिज्मी एवं सर्वेयर कम्पास में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Write the difference between prismatic compass and surveyors compass.

(ii) निम्नलिखित का वर्णन कीजिए— (कोई **चार**)

(a) स्थानीय आकर्षण

(b) अग्र दिकमान एवं पश्च दिक्मान

(c) चुंबकीय दिक्पात

(d) यथार्थ यामोत्तर

(e) चुंबकीय यामोत्तर

Explain the following : (any **four**)

(a) Local attraction

(b) Fore bearing and back bearing

(c) Magnetic declination

(d) True meridian

(e) Magnetic meridian

(iii) (a) निम्न दिक्मानों को चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली में लिखिए—

(i) 23°

(ii) 175° 12'

(iii) 210° 54'

(iv) 327° 24'

(v) 280° 30'

Write the following bearings in quadrantal bearing system.

(i) 23°

(ii) 175° 12'

(iii) 210° 54'

(iv) 327° 24'

(v) 280° 30'

(b) रेखाओं के अग्र दिक्मान दिये हुए है इनके पश्च दिक्मान ज्ञात कीजिए—

(i) 65°30'

(ii) 250°25'

(iii) S 24° 40' E

(iv) N 77° 25' E

(v) N 62° 30' W

Forebearing of lines are given below find out back bearing :

(i) 65°30'

(ii) 250°25'

(iii) S 24° 40' E

(iv) N 77° 25' E

(v) N 62° 30' W

4. कोई दो प्रश्न हल कीजिए— 2×10=20

(i) डम्पी लेवल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसके

अवयवों का नाम लिखिए।

(ii) डम्पी लेवल के अस्थायी समंजन को समझाइए।

(iii) एक लेवल द्वारा क्रमिकता से लिए गए स्टॉफ पाठ्यांक निम्नलिखित हैं। लेवल का तीसरे, छठे एवं आठवें पाठ्यांक के बाद स्थानांतरण किया गया।

2·228, 1·606, 0·988, 2·090, 2·864, 1·262, 0·602, 1·982, 1·044, 2·684

उक्त पाठ्यांकों को तलेक्षण क्षेत्रपंजी में दर्ज करो। यदि पहल पाठयांक को 432·384 एम के तलचिन्ह पर रखकर लिया गया हो तो शेष बिंदुओं के समानीत तल ज्ञात करें।

Attempt any **two** questions :

(i) Draw a neat sketch of dumpy level and write the name of its components

(ii) Write down temporary adjustment of dumpy level

(iii) The following staff reading were observed successively with a level. The instrument having been moved after third, sixth and eight reading.

2·228, 1·606, 0·988, 2·090, 2·864, 1·262, 0·602, 1·982, 1·044, 2·684

Enter the above reading in a page of level book and calculate the R.L. of points in first reading was taken with a staff held on a bench mark of 432·384 m.

5. किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— 5×3=15

(i) अनुप्रस्थ तलेक्षण

(ii) अन्योन्य तलेक्षण

(iii) अनुदैर्ध्य तलेक्षण

(iv) समोच्च रेखा के चारित्रिक गुण

Write shot notes on any **three** :

(i) Profile levelling

(ii) Reciprocal levelling

(iii) Cross sectional levelling

(iv) Characteristics of contour

6. किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए— 2×10=20

Attempt any **two** questions :

(i) पटल सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए तथा पटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए।

Define plane table survey and explain various instrument used in plane table surveying.

(ii) पटल सर्वेक्षण की प्रतिच्छेदन विधि को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

Explain with the help of sketch the intersection method of plane table surveying.

(iii) पटल सर्वेक्षण की माला रेखा विधि को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

Explain with the help of neat sketch the traversing method of plane table surveying.